

Oppgaver for kapittel 0

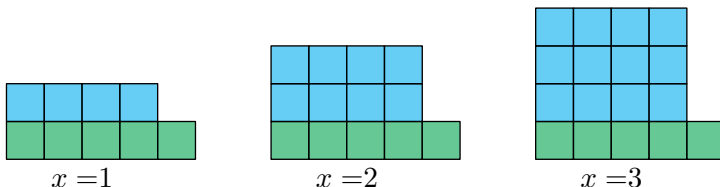
0.1.1

- a) Gitt funksjonen $f(x) = 3x$. Finn $f(2)$.
- b) Gitt funksjonen $g(x) = 5x + 7$. Finn $g(9)$.
- c) Gitt funksjonen $h(x) = 8x - 1$. Finn $h(5)$.
- d) Gitt funksjonen $i(x) = -2x + 4$. Finn $i(3)$.
- e) Gitt funksjonen $j(x) = x^2$. Finn $j(10)$.
- f) Gitt funksjonen $k(x) = 2x^2 + 4$. Finn $k(5)$.
- g) Gitt funksjonen $l(x) = -x^2$. Finn $l(10)$.

0.1.2

La antall ruter i figuren under være gitt ved $a(x)$.

- a) Finn et uttrykk for $a(x)$.
- b) Hvor mange ruter er det når $x = 20$?
- c) Hvor mange ruter er det når $a(x) = 89$?

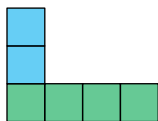


0.1.3

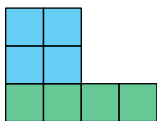
- a) Gitt funksjonen $f(x) = 5x$. Finn x når $f(x) = 50$.
- b) Gitt funksjonen $g(x) = 7x$. Finn x når $g(x) = 63$.
- c) Gitt funksjonen $h(x) = 3x + 1$. Finn x når $h(x) = 22$.
- d) Gitt funksjonen $i(x) = -x + 4$. Finn x når $i(x) = 1$.
- e) Gitt funksjonen $j(x) = x^2$. Finn x når $i(x) = 100$.
- f) Gitt funksjonen $k(x) = 3x^2$. Finn x når $k(x) = 75$.

0.1.4

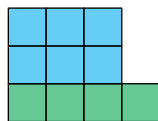
La antall ruter i figuren under være gitt ved $f(x)$.



$x=1$



$x=2$

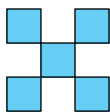


$x=3$

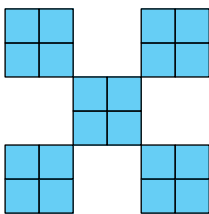
- Finn et uttrykk for $f(x)$.
- Hvor mange ruter er det når $x = 100$?
- Hva er x når $f(x) = 24$.

0.1.5

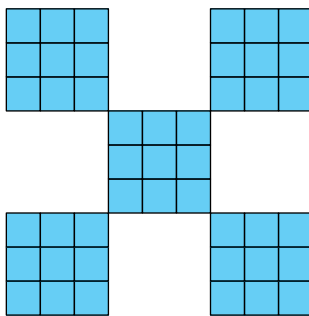
La antall ruter i figuren under være gitt ved $a(x)$.



$x=1$



$x=2$

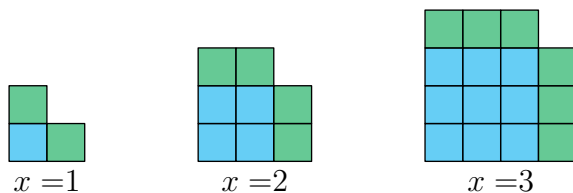


$x=3$

- Finn et uttrykk for $a(x)$.
- Hvor mange ruter er det når $x = 20$?
- Hva er x når $a(x) = 405$?

0.1.6

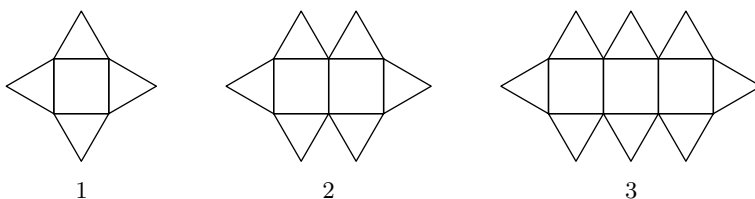
La antall ruter i figuren under være gitt ved $b(x)$.



- Finn et uttrykk for $b(x)$.
- Hvor mange ruter er det når $x = 20$?
- Hva er x når $b(x) = 80$?

0.1.7 (EGV22D1)

Under vises de tre første figurene i et mønster. Figurene er satt sammen av trekanter og kvadrater.



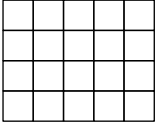
Hvor mange trekanter og hvor mange kvadrater vil det være i figur nummer 10?

0.1.8 (GV23D1)

	Figur 1	Figur 2	Figur 3
Tegning av figur			
Antall ruter i figur	5	12	21

- Tegn Figur 1 og Figur 3 inn i tabellen.
- Lag en formel for antall ruter i Figur n .

0.1.9 (GV24D1)

	Figur 1	Figur 2	Figur 3	Figur 4
Tegning av figur				
Antall ruter i figuren	2	6	12	20

- a) Tegn Figur 1 og Figur 3 inn i tabellen.
b) Lag en formel for antall ruter i Figur n .

0.1.10

La x være et positivt heltall.

- a) Lag en funksjon $p(x)$ som gir verdien til positivt partall nr. x .
b) Lag en funksjon $o(x)$ som gir verdien til positivt oddetall nr. x .

0.2.1

Finn stigningstallet og konstantleddet til funksjonene.

a) $f(x) = 5x + 10$ b) $g(x) = 3x - 12$

c) $h(x) = -\frac{1}{7}x - 9$ d) $i(x) = \frac{3}{2}x - \frac{1}{4}$

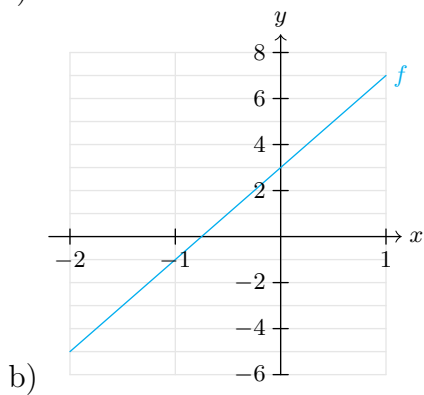
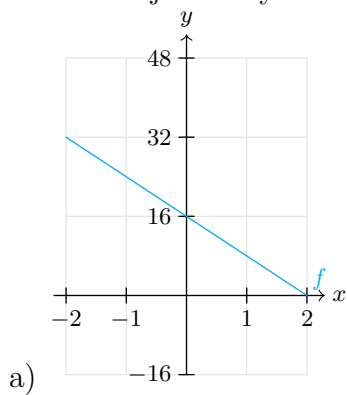
0.2.2

Tegn grafen til funksjonene på intervallet $-5 \leq x \leq 5$:

a) $f(x) = 2x - 1$ b) $g(x) = -3x + 5$

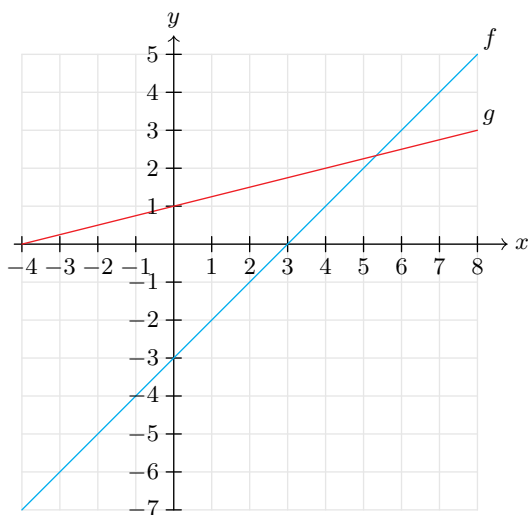
0.2.3

Finn funksjonsuttrykket til $f(x)$.



0.2.4

Finn funksjonsuttrykkene til $f(x)$ og $g(x)$.



0.2.5

Skriv om likningen til en lineær funksjon $f(x)$.

- a) $4x + y = 3$ b) $-y = 5 - x$
c) $5y + x = 7$ d) $9 = -y + x$

0.2.6

Gitt likningsettet

$$x - y = 5 \quad (\text{I})$$

$$x + y = 9 \quad (\text{II})$$

- a) Forklar hvorfor løsningen av likningssettet er skjæringspunktet til funksjonene

$$f(x) = x - 5$$

$$g(x) = 9 - x$$

- b) Løs likningssettet.

0.2.7 (2PV26)

Gitt likningssystemet

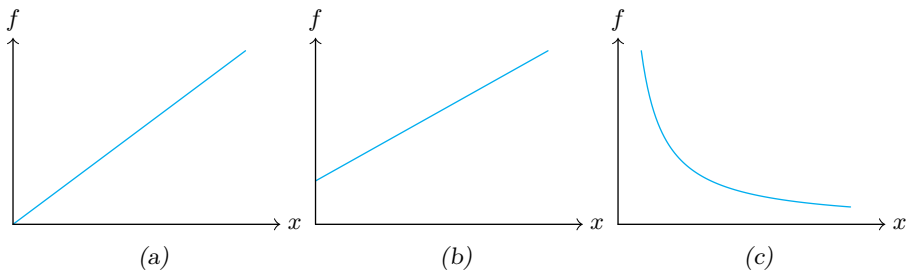
$$4x + y = 8 \quad (\text{I})$$

$$3x - y = 6 \quad (\text{II})$$

- a) Løs likningssystemet ved regning.
b) Løs likningssystemet grafisk.

0.3.1

Avgjør hvilken av figurene som viser at f og x er proporsjonale og hvilken av figurene som viser at f og x er omvendt proporsjonale.

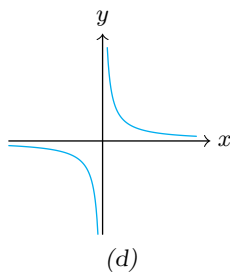
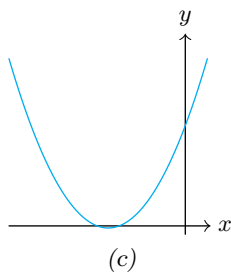
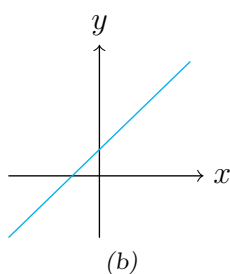
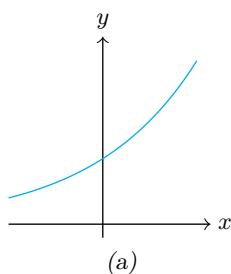


Gruble* 1 (GV22)

I figurene under ser du grafene til disse fire funksjonene:

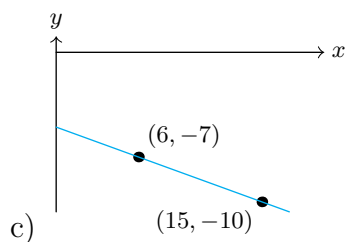
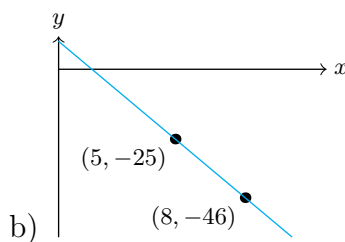
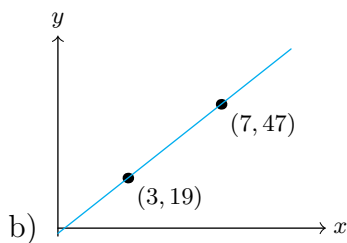
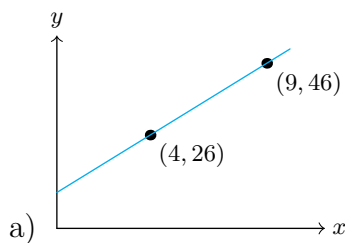
$$f(x) = 2x+3 \quad , \quad g(x) = 1,2^x \quad , \quad h(x) = \frac{40}{x} \quad , \quad i(x) = x^2+7x+12$$

Skriv hvilken funksjon som h rer til hvilken figur.



Gruble* 2

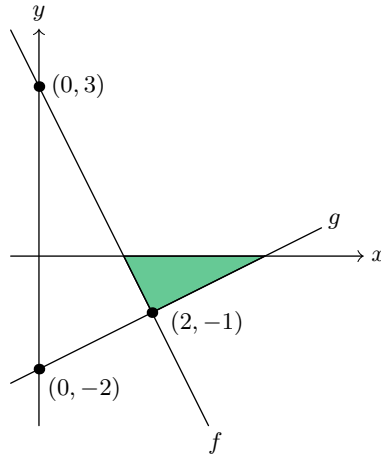
Finn funksjonsuttrykkene som beskriver linjene.



Gruble* 3 (1PH21D1)

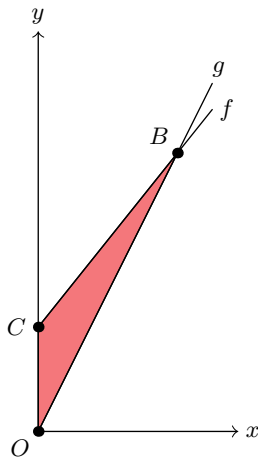
I koordinatsystemet ser du grafene til to lineære funksjoner $f(x)$ og $g(x)$.

- a) Bestem $f(x)$ og $g(x)$.
- b) Bestem arealet til den grønne trekanten.



Gruble* 4

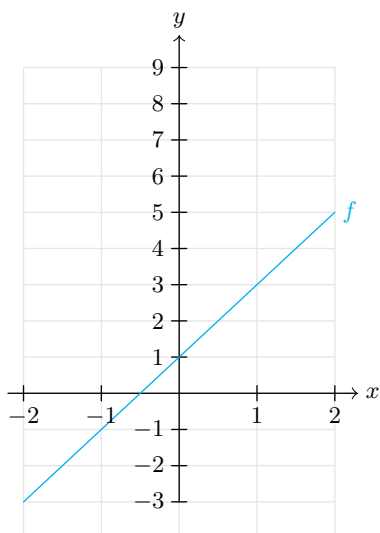
$f(x) = \frac{5}{4}x + 3$, og arealet til $\triangle OBC$ er 6. Finn uttrykket til $g(x)$.



Gruble* 5

Funksjonen $g(x)$ er parallell med $f(x)$, og skjærer y -aksen når $y = 5$.

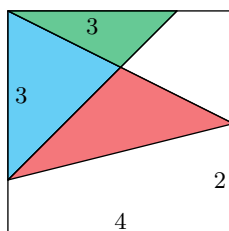
- Tegn grafen til g inn i koordinatsystemet under.
- Likningen $f(x) = g(x)$ har ingen løsning. Forklar dette både grafisk og ved regning.



Gruble* 6

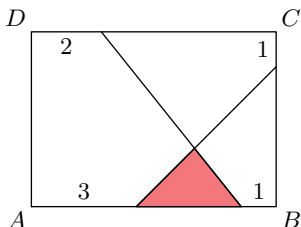
Den største firkanten er et kvadrat.

- Finn arealet til den blå trekanten.
- Finn arealet til den grønne trekanten.
- Finn arealet til den røde trekanten.



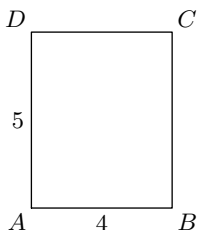
Gruble* 7

$\square ABCD$ er et rektangel. $AB = 7$, og $BC = 6$. Finn arealet til den røde trekanten.



Gruble* 8

Rektangelet $\square ABCD$ er plassert med A i origo. Funksjonen $f(x) = -2x + 9$ skjærer både DC og BC . Finn arealet til trekanten dannet av disse to skjæringspunktene og punktet C .



Gruble* 9

Funksjonen $f(x) = ax^2 + bx + c$ går gjennom punktene $(-3, 37)$, $(0, 4)$ og $(5, 29)$. Finn verdiene til a , b og c .

Gruble* 10

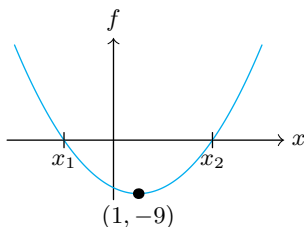
- Gitt at en lineær funksjon $f(x)$ har stigningstall 3, og at punktet $(2, 1)$ ligger på grafen til $f(x)$. Finn funksjonsuttrykket til $f(x)$.
- Gitt en lineær funksjon $f(x)$ med stigningstall a , og punktet (x_1, y_1) , som ligger på grafen til $f(x)$. Vis at

$$f(x) = a(x - x_1) + y_1$$

(Denne formelen kalles **ettpunktsformelen**.)

Gruble* 11

Gitt funksjonen $f(x) = x^2 - 2x - 8$. Nullpunktene og bunnpunktet er markert i figuren under.



- a) Vis at vi kan skrive $f(x) = (x + 2)(x - 4)$.
- b) Finn nullpunktene x_1 og x_2 til f .
- c) Hva er horisontalavstanden mellom bunnpunktet og x_1 ? Hva er horisontalavstanden mellom bunnpunktet og x_2 ?
- d) Finn y -verdiene til punktene $A = (-3, f(-3))$ og $B = (5, f(5))$. Hva er horisontalavstanden mellom bunnpunktet og A ? Hva er horisontalavstanden mellom bunnpunktet og B ?
- e) Det vi har funnet i c) og d) er eksempler på en sammenheng som kan vises at gjelder for alle andregradsfunksjoner. Hvis to punkt på grafen til en andregradsfunksjon har lik horisontalavstand til toppunktet/bunnpunktet, hva kan vi da vite om y -verdiene til punktene?
- f) $f(-45) = 2107$. Finn den andre løsningen av likningen $f(x) = 2107$.

Gruble 12

Bruk funksjonene fra [oppgave 0.1.10](#) til å vise at

- a) summen/differansen mellom to partall er et partall.
- b) summen/differansen mellom to oddetall er et partall.
- c) summen/differansen mellom et partall og et oddetall er et oddetall.

Gruble 13

Gitt funksjonene $f(x)$ og $g(x)$, hvor g beskriver linja som går gjennom punktene $A = (a, f(a))$ og $B = (b, f(b))$. Vis at

$$g(x) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}(x - a) + f(a)$$